Mínimo producto viable

Formación Vial AR

DV - RV

Samuel Corado Cañete

Juan Antonio Sánchez Martel

Índice

Documentación
Idea del proyecto (documento UT1) **2**
Datos generales y público objetivo **2**
1. Descripción **3**
2. Diseño de la experiencia **3**
3. Mecánica central **4**
4. Elementos digitales a modelar **4**
5. Tecnología de reconocimiento **5**
6. Interactividad **5**
7. Iteración y mejora **5**
8. Enlaces y documentación **5**
Anexos **6**
A. Enlace al APK **6**
B. Código QR del APK **6**
C. Repositorio GitHub **6**
D. Herramienta de tareas y reparto de trabajo
Tablero Kanban en GitHub Projects **6**

Documentación

Idea del proyecto (documento UT1)

Punto de partida del documento de la UT1, que se amplía con el prototipado en los apartados siguientes.

Apartado	Contenido
Descripción	Aplicación de realidad aumentada que incentiva un incremento de aprendizaje de una forma más visual, cómoda y sencilla para los interesados en obtener certificados de carnet de conducir.
Qué se quiere	Proporcionar ayuda a los estudiantes de autoescuelas, facilitando los estudios, digitalizar el material (libros de autoescuelas) y fomentar un aprendizaje eficiente.
Para quién	Destinado para aquellos que tienen pensado obtener una certificación oficial de conducir (estudiantes de autoescuela).
Necesidades que se persiguen	Tiempos de estudio más cortos, posibilidad de realizar estudios intensivos y agilizar el proceso teórico de conducir.
Debe tener	Información e imágenes actualizadas de la DGT.
Debería tener	Tests de calificación para el estudiante.
Podría tener	Texto descriptivo a voz, libros digitales y dioramas de situaciones de tráfico.
Alternativas	Expandir a otras áreas de aprendizaje (naval, aérea y otras) y tests visuales de los reconocimientos médicos.

Datos generales y público objetivo

Elegimos la franja 2 (personas de 15 a 30 años), centrada en quien prepara el examen teórico del permiso B, y la temática de Formación y Prevención.

Dato	Valor
Público objetivo	Opción 2: personas de 15 a 30 años (alumnado de autoescuela, desde los 18)
Temática	Formación y Prevención
Cambio de actitud	Pasar de memorizar preguntas de test a entender por qué existe cada norma y conducir con prudencia
Formato	Experiencia gamificada tipo escape room con tres estaciones de AR
Dispositivo	Móvil Android (APK), cámara trasera

Dato	Valor
Herramientas	Unity, Vuforia Engine (image targets), Kamban, GitHub

La AR aporta valor porque la señal impresa se convierte en un objeto 3D que se puede observar y girar, y conceptos abstractos como la distancia de frenado se ven a escala, algo que un test en papel no permite.

1. Descripción

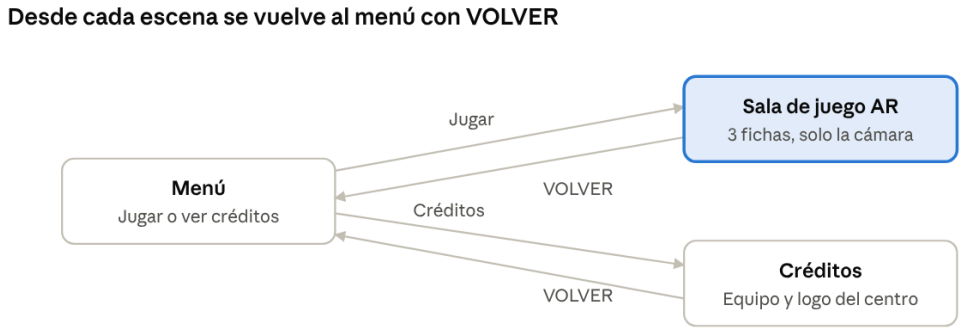
FormacionVialAR es una aplicación Android de realidad aumentada que acompaña a las clases teóricas del carnet de conducir: el alumnado apunta la cámara a unas fichas impresas y descubre, estación a estación, información útil sobre seguridad vial.

- **Nombre del producto:** FormacionVialAR
- **Dispositivo:** móvil o tablet Android, solo con la cámara del dispositivo (sin monitores)
- **Motor y reconocimiento:** Unity con Vuforia Engine, versiones
- **Escenas:** Menú, Sala de juego AR y Créditos

2. Diseño de la experiencia

La persona usuaria abre la app en el menú, entra en la Sala de juego AR y recorre tres estaciones apuntando a cada ficha impresa. Desde cualquier escena puede volver al menú con el botón VOLVER.

1. **Menú:** título, botón Sala de juego AR, botón Créditos y música de ambiente.
2. **Sala de juego AR:** solo se usa la cámara. Al detectar una ficha aparecen el modelo 3D, el texto y el sonido asociados; al perderla, desaparecen con un fundido.
3. **Créditos:** nombre y logo de cada integrante, logo del IES El Rincón y un mensaje breve de cierre.



flujo de escenas · 3 escenas, VOLVER en cada una

El menú lleva a la Sala de juego AR o a Créditos, y ambas devuelven al menú con VOLVER.

Estilo visual: paleta azul oscuro (#0B3D91), amarillo señal (#FFC20E), rojo (#C8102E) y blanco, para recordar la señalización vial y mantener buen contraste sobre la imagen de la cámara. Textos grandes y cortos, pensados para leerse en un móvil con una mano.

Acciones de la persona usuaria (UT1): escanear imágenes, obtener textos y audios descriptivos, navegar por libros digitales de autoescuela y resolver situaciones reales en forma de diorama

(colocar señales o responder en formato test). El PMV implementa el escaneo, los textos, los sonidos y el vídeo; el audio descriptivo, los libros y los dioramas quedan para siguientes fases.

3. Mecánica central

La mecánica central del producto es un sistema de puntuación que gamifica el esfuerzo de responder bien los tests. En este PMV solo se descubre información: es una ruta tipo escape room en la que cada ficha impresa es una estación que muestra una pista educativa.

- **Descubrimiento:** la persona escanea la ficha y obtiene un objeto 3D, un texto explicativo y un sonido o vídeo.
- **Aprendizaje:** cada estación explica una norma con un dato concreto. Ejemplo: a 90 km/h se recorren 25 m cada segundo, así que mirar el móvil 2 segundos son 50 m sin ver la carretera.
- **Progresión:** las estaciones se recorren en orden sugerido (STOP, velocidad, móvil) y se pueden repetir las veces que se quiera.
- **Fase posterior:** la puntuación por tests correctos se implementará más adelante; en el PMV aún no se decide qué se premia.

4. Elementos digitales a modelar

Elemento	Tipo	Uso en la experiencia
Señal de STOP	Modelo 3D	Aparece sobre la ficha 1 y gira lentamente
Coche	Modelo 3D	Aparece sobre la ficha 2 para mostrar la distancia de detención
Teléfono móvil	Modelo 3D	Aparece sobre la ficha 3
Textos explicativos y títulos	Texto (TextMeshPro)	Uno por estación, centrados y con contraste alto
Fuente Montserrat	Tipografía nueva	Títulos y textos (no incluida por defecto en Unity)
Vídeo breve de 15 a 20 s	Vídeo	Se reproduce al detectar la ficha 3
Efectos de sonido	Audio	Clic de botón, aviso al detectar una ficha, acierto
Música de ambiente	Audio	Bucle suave en las tres escenas
Logos y fondo del menú	Imagen	Menú y créditos
Terreno genérico de tráfico y señales	Assets 3D	Escenario y señales actualizadas de la DGT, base para los dioramas futuros

Los modelos 3D y los audios proceden de fuentes con licencia libre o propia: [indicar origen y licencia de cada recurso].

5. Tecnología de reconocimiento

Usamos Vuforia Engine con tres image targets, cada uno asociado a una estación. Las imágenes se imprimen en un folio y se usan solo con el móvil.

Ficha	Imagen a escanear	Contenido que se activa
1	Señal de STOP	Modelo 3D de la señal y sonido
2	Señal peligro por curvas cerradas	Modelo 3D de la señal y sonido
3	Señal de dirección única	Modelo 3D de la señal y sonido
4	Señal de información	Modelo 3D de la señal y sonido
5	Señal de bifurcación de carriles	Modelo 3D de la señal y sonido

Para que el reconocimiento sea estable, las imágenes tendrán mucho detalle y contraste, y se comprobará su valoración en el Target Manager de Vuforia antes de usarlas. Además, el APK incluirá un Model Target, como recuerda la actividad.

6. Interactividad

La persona usuaria interactúa con la cámara y con la pantalla táctil, y la app responde de forma visual y sonora.

- **Detectar una ficha:** el modelo 3D aparece centrado sobre la imagen con una animación de escala, suena un aviso y se muestra el texto.
- **Perder la ficha:** un script oculta modelo, texto y sonido con un fundido, sin saltos bruscos.
- **Tocar o arrastrar el modelo:** permite girarlo para verlo desde todos los lados.
- **Ficha 3:** además se reproduce un vídeo breve, que se pausa al perder la imagen.
- **Botones de interfaz:** Jugar, Créditos y VOLVER, con sonido de clic.
- **Feedback sonoro:** cada interacción tiene su efecto, y una música de ambiente suave acompaña las tres escenas.

7. Iteración y mejora

Tras cada prueba se anotan los fallos en Kamban, se corrigen en una rama de GitHub y se vuelve a probar en el móvil.

- **Ajustes previstos:** tamaño y posición de modelos y textos, volumen del audio y brillo de las imágenes impresas.
- **Esfuerzo extra propuesto:** mini test final de tres preguntas con las pistas de las estaciones y vídeos en las reacciones de las demás fichas.
- **Presentación:** los añadidos se explicarán a la profesora y a la clase para su valoración.

8. Enlaces y documentación

Los enlaces definitivos están en los anexos. Aquí se resume cómo se trabajó y cómo se usa la app.

- **Planificación y reparto:** tablero Kanban en GitHub Projects (enlace en el anexo D), compartido con la profesora con permiso de edición y comentarios.
- **Control de versiones:** repositorio compartido en GitHub, con commits frecuentes y mensajes claros para que se vea la evolución.

- **Instalación:** descargar el APK desde el enlace o el QR y aceptar la instalación de orígenes desconocidos en Android.
- **Uso:** abrir la app, pulsar Sala de juego AR, apuntar la cámara a las fichas impresas y usar VOLVER para regresar al menú.

Anexos

A. Enlace al APK

https://drive.google.com/file/d/1VM3q1CMHfwFH2WFgQkqsMxzhgjoLIcys/view?usp=sharing

B. Código QR del APK



C. Repositorio GitHub

https://github.com/jasanchezmartel/FormacionVialAR

D. Herramienta de tareas y reparto de trabajo

Tablero Kanban en GitHub Projects